

Redes

Protocolo Capa 3

Internet Protocol

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA 3

MODELO OSI

- 7 Aplicación**
Servicios de red para las aplicaciones
- 6 Presentación**
Formato, cifrado, compresión
- 5 Sesión**
Establecimiento, gestión y finalización de sesiones
- 4 Transporte**
Transporte extremo a extremo
- 3 Red**
Direccionamiento y enrutamiento
- 2 Enlace de Datos**
Acceso al medio, MAC, control de errores
- 1 Física**
Señales, bits, transmisión

La Capa 3 permite que los paquetes viajen desde su origen hasta su destino final, atravesando múltiples redes interconectadas. Utiliza direcciones lógicas (IP) para lograrlo.

CAPA 3 – RED (NETWORK LAYER)

Se encarga del direccionamiento lógico y del enrutamiento de los datos entre redes diferentes para que lleguen a su destino final.

FUNCIONES PRINCIPALES

- IP** **Direccionamiento lógico**
Asigna direcciones IP únicas a cada interfaz de red para identificar origen y destino.
- Enrutamiento (Routing)**
Determina la mejor ruta para que los paquetes atraviesen múltiples redes.
- Reenvío de paquetes (Forwarding)**
Envía los paquetes desde una interfaz de entrada a la interfaz de salida correcta.
- Control de fragmentación**
Divide los paquetes grandes en fragmentos si es necesario para su transmisión.
- Control de congestión (básico)**
Puede marcar paquetes o utilizar mecanismos (DSCP) para priorizar el tráfico.

ENCABEZADO DEL PAQUETE IP (IPv4)

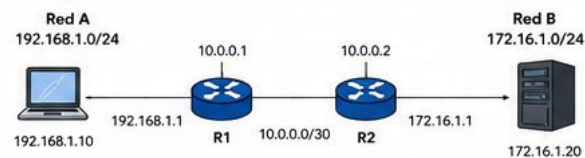
0	4	8	16	19	24	31
Versión (4 bits)	IHL (4 bits)	Tipo de Servicio (DSCP/ECN)	Longitud Total			
Identificación			Flags	Desplazamiento de Fragmento		
TTL (Time To Live)	Protocolo (8 bits)		Checksum de Encabezado			
Dirección IP de Origen						
Dirección IP de Destino						
Opciones (si existen)					Relleno	

TTL: se decrementa en cada salto para evitar bucles.
Protocolo: indica el protocolo de la capa superior (ej: TCP=6, UDP=17, ICMP=1).
DSCP: permite marcar prioridad/calidad de servicio del paquete.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

- IPv4** **IPv4 (Internet Protocol v4)**
 - 32 bits de dirección (ej: 192.168.1.10)
 - Mejor esfuerzo (no garantiza entrega)
 - Soporta fragmentaciónProtocolo principal de la capa 3.
- IPv6** **IPv6 (Internet Protocol v6)**
 - 128 bits de dirección (ej: 2001:db8::1)
 - Sin fragmentación por routers
 - Mayor espacio de direccionesVersión moderna del protocolo IP.
- ICMP** **ICMP (Internet Control Message Protocol)**
 - Mensajes de control y error
 - Diagnóstico (ping, traceroute)
 - Informes de redNo transporta datos de usuario, solo mensajes de control.
- IGMP** **IGMP (Internet Group Management Protocol)**
 - Gestiona grupos multicast en IPv4
 - Suscripción y reporte de miembrosUsado para multicast.

¿CÓMO FUNCIONA EL ENRUTAMIENTO? (EJEMPLO)



- El host 192.168.1.10 quiere llegar a 172.16.1.20 (otra red).
- Envía el paquete a su puerta de enlace: 192.168.1.1 (R1).
- R1 consulta su tabla de rutas y envía el paquete a R2 (10.0.0.2).
- R2 consulta su tabla y reenvía el paquete a la red 172.16.1.0/24.
- El paquete llega al destino final 172.16.1.20.

La Capa 3 toma decisiones basadas en direcciones IP y tablas de rutas para mover los paquetes a través de diferentes redes.

EJEMPLOS DE DIRECCIONAMIENTO IP

IPv4 (32 bits)

Ejemplo: 192.168.1.10

11000000	10101000	00000001	00001010
192	168	1	10

- Máscara de subred: 255.255.255.0 (/24)
- Red: 192.168.1.0
- Hosts válidos: 192.168.1.1 a 192.168.1.254
- Broadcast: 192.168.1.255

IPv6 (128 bits)

Ejemplo: 2001:db8:ac10::1

2001	0db8	ac10	0000	0000	0000	0001
------	------	------	------	------	------	------

- Espacio de direcciones muchísimo mayor.
- Notación hexadecimal, abreviada con "::".
- No usa broadcast, utiliza multicast.

TABLA DE RUTEO (EJEMPLO EN R1)

Red de Destino	Máscara	Siguiente Salto	Interfaz de Salida	Métrica
192.168.1.0	255.255.255.0	Conectada	192.168.1.1	0
10.0.0.0	255.255.255.252	Conectada	10.0.0.1	0
172.16.1.0	255.255.255.0	10.0.0.2	10.0.0.1	1
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.2	10.0.0.1	1

- La ruta 0.0.0.0/0 es la "ruta por defecto" (default route).
- La métrica indica el costo para alcanzar esa red.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Proporciona comunicación entre redes (internetworking).
- Utiliza direcciones lógicas (IP), independientes del medio físico.
- Enrutamiento dinámico o estático mediante tablas de rutas.
- No garantiza entrega de datos (eso lo hace la Capa 4 - Transporte).
- Trabaja de forma no orientada a conexión (connectionless).

EJEMPLOS PRÁCTICOS

- Navegar por Internet**
El paquete viaja por múltiples routers hasta el servidor web.
- Enviar un email**
El correo viaja entre redes diferentes hasta el servidor de destino.
- Videollamada**
Los paquetes de voz/video toman rutas óptimas en tiempo real.
- Acceso VPN**
Túneles IP (capa 3) para conectar redes privadas a través de Internet.

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO (DINÁMICOS)

Interior Gateway Protocols (IGP)

- RIP – Vector de Distancia (máx. 15 saltos)
- OSPF – Estado de Enlace (más eficiente)
- IS-IS – Estado de Enlace

Exterior Gateway Protocols (EGP)

- BGP – Vector de Camino (utilizado en Internet entre AS)

MENSAJES ICMP COMUNES

- Echo Request / Reply** (ping)
- Destination Unreachable** (red/host no alcanzable)
- Time Exceeded** (TTL expirado)
- Redirect** (mejor ruta disponible)
- Parameter Problem** (cabecera inválida)

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO (CAPA 3)

- ping**
Usa ICMP Echo para verificar conectividad.
- tracert**
Muestra la ruta (saltos) hasta el destino.
- ipconfig / ifconfig**
Muestra configuración IP del host.
- route / ip route**
Muestra la tabla de rutas.
- nslookup / dig**
Consulta DNS (usa IP en capa 3).

Definición

IP (Internet Protocol) es el protocolo de capa 3 (Red) del modelo OSI, y es responsable de direccionar y enrutar paquetes de datos entre dispositivos en redes IP, incluyendo Internet.

Según el RFC 791 (para IPv4) y el RFC 8200 (para IPv6), IP define cómo debe estructurarse un paquete, cómo se enruta, y cómo se entregan los datos de un punto a otro sin establecer conexión previa (protocolo sin conexión).

Funciones clave de IP

1. Direccionamiento

- Asigna una IP única a cada dispositivo en la red.
- Se combinan con una máscara de subred para definir qué parte es la red y cuál el host.
- Ejemplo: IP 192.168.1.10 con máscara 255.255.255.0 → red 192.168.1.0.

2. Encapsulamiento

- IP recibe datos desde la capa de transporte (TCP, UDP), los empaqueta en un datagrama IP, y lo envía a la capa de enlace (como Ethernet).

Definición

3. Fragmentación

- Si el paquete es muy grande para la MTU del enlace (por ejemplo, Ethernet tiene 1500 bytes), IP puede dividirlo en fragmentos.
- Cada fragmento tiene su propio encabezado.

4. Ruteo (Routing)

- IP se encarga de enviar los paquetes por múltiples redes, tomando decisiones basadas en tablas de enrutamiento.
- Usa protocolos como OSPF, BGP, EIGRP, RIP (en capa 3, junto con IP).

5. Entrega sin conexión ni garantía

- IP es un protocolo no confiable y sin conexión:
 - No garantiza que el paquete llegue.
 - No asegura orden ni integridad.
- Por eso se usa junto con TCP (que sí garantiza entrega) cuando es necesario.

Redes IP

Contexto Histórico

Necesidad de interconectar redes (años 70). Con el paso del tiempo, surgieron diversas redes que empleaban distintas tecnologías: redes de satélite, radio, redes cableadas, entre otras. Esto planteó la necesidad de un mecanismo estándar que permitiera la comunicación entre redes heterogéneas. Así nació el concepto de "internetworking" o interconexión de redes, que daría lugar a la arquitectura de Internet.

Nacimiento de TCP/IP (1973–1981): En 1973, los investigadores Vinton Cerf y Robert Kahn desarrollaron un protocolo unificado denominado TCP (Transmission Control Protocol), que inicialmente incluía tanto funciones de transporte como de red. Con el tiempo, se reconoció la necesidad de separar estas funciones, y en 1978 TCP fue dividido en dos protocolos distintos:

- TCP: responsable del control de la transmisión y de garantizar la entrega de los datos.
- IP: encargado del direccionamiento y enrutamiento de los paquetes sin garantizar su entrega.

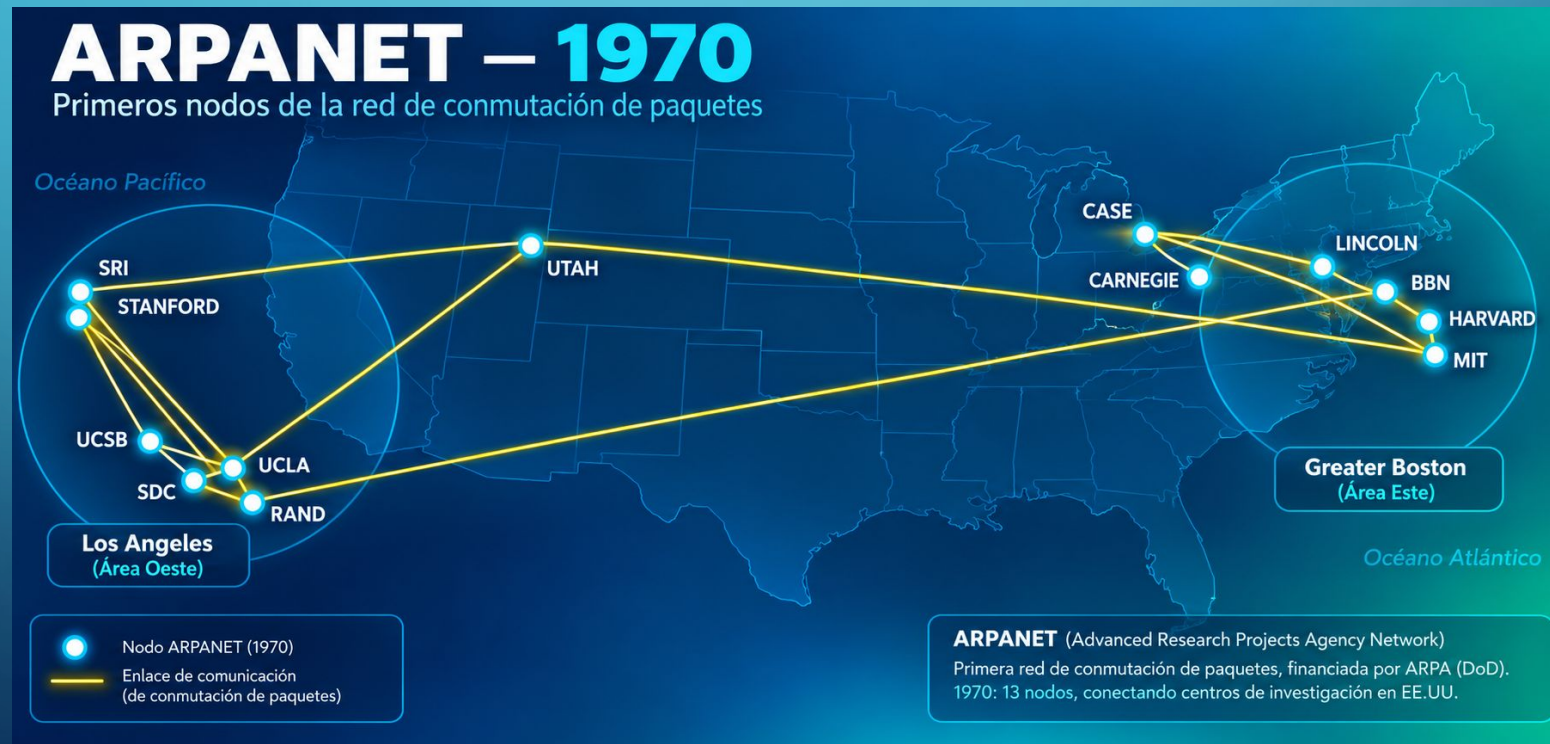
Redes IP

Contexto Histórico

Publicación de IP y adopción por ARPANET:

La especificación formal del protocolo IP fue publicada en 1981 bajo la RFC 791, introduciendo la versión conocida como IPv4. Esta versión se convirtió en el estándar dominante durante décadas.

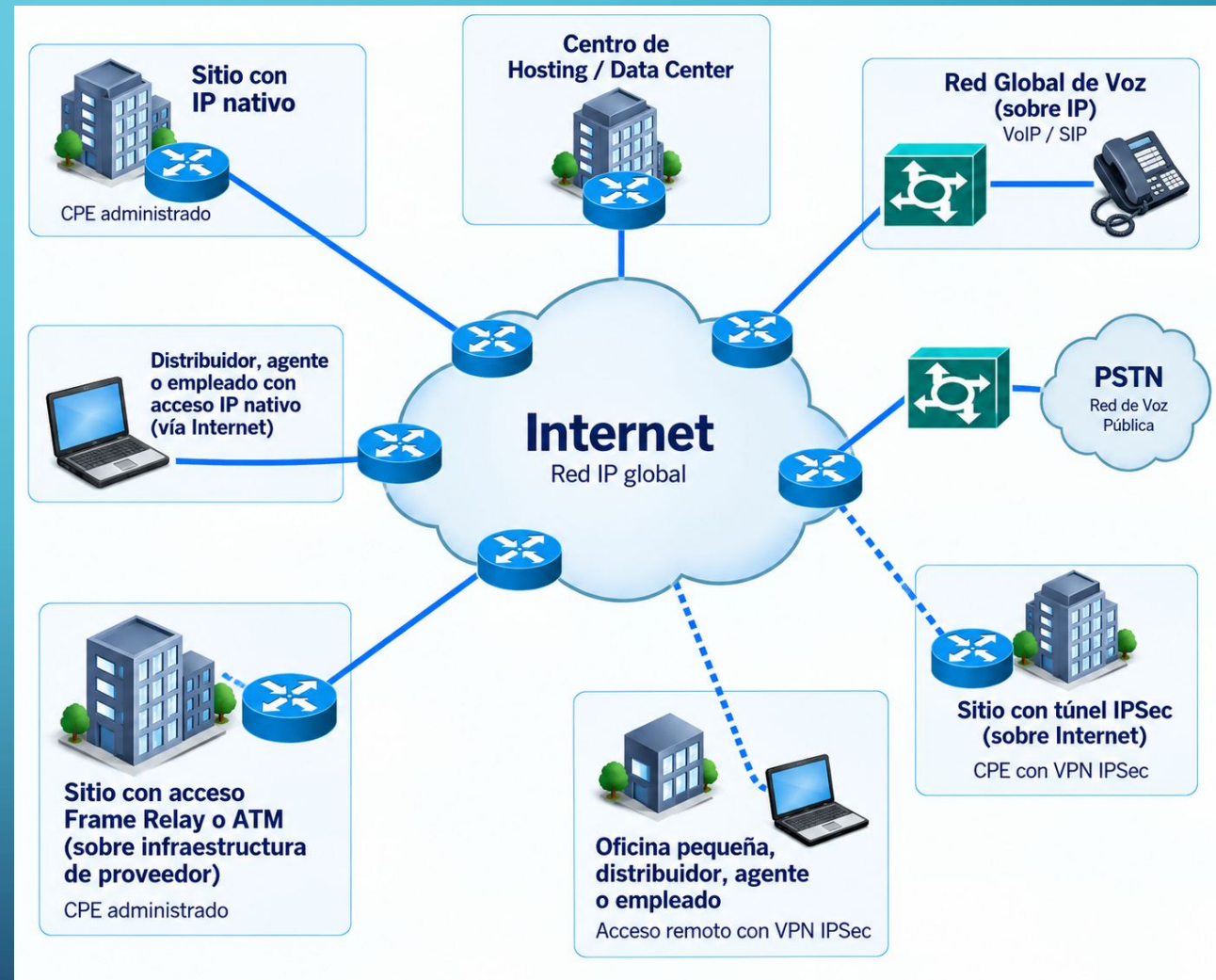
El 1 de enero de 1983, ARPANET adoptó oficialmente TCP/IP como protocolo único para sus comunicaciones, marcando el nacimiento de lo que hoy conocemos como Internet.



Redes IP

Hay dos tipos:

- Pública es aquella que se asigna a un dispositivo para que pueda ser identificado en Internet. Es única a nivel mundial y permite que cualquier equipo o servidor que la posea pueda ser localizado desde cualquier parte del mundo.
- Privada es aquella que se utiliza dentro de una red local (LAN), como por ejemplo en una oficina o escuela. No es válida para comunicarse directamente en Internet, ya que está reservada para entornos privados. También se aplica a nivel WAN con soluciones de VPN IP.



Redes IP – VPN IP

Ejemplo de uso para Intranet

VPN para Intranet

- Conexiones de bajo costo (túneles)
- Provisión de múltiples servicios
- **Menores costos y nuevos servicios**

VPN para Extranets

- Extiende la red a los partners
- Nuevos modelos de negocios
- **Menores costos y nuevos servicios**

VPN de Acceso Remoto

- Túneles encriptados
- Escalables
- Sobre una red pública
- **Menores costos y nuevos servicios**



Encapsulamiento

El protocolo IP, como protocolo de capa 3 (modelo OSI), puede ser transportado sobre capas inferiores como ser ATM o Transmisión (ej. SDH/SONET). Esto ofrece eficiencia, confiabilidad, y gestión de la red vs. escalabilidad.

Ejemplos de encapsulado IP sobre capas inferiores:

Transporte físico / lógico	Encapsulamiento sobre IP	Representación	Uso común										
Ethernet (Capa 2)	Trama Ethernet (802.3) <table><tr><td>Dst MAC</td><td>Src MAC</td><td>Tipo/ Longitud</td><td>Datos</td><td>FCS</td></tr><tr><td>6 B</td><td>6 B</td><td>2 B</td><td>46 – 1500 B</td><td>4 B</td></tr></table>	Dst MAC	Src MAC	Tipo/ Longitud	Datos	FCS	6 B	6 B	2 B	46 – 1500 B	4 B	 Ethernet	 LAN, WAN
Dst MAC	Src MAC	Tipo/ Longitud	Datos	FCS									
6 B	6 B	2 B	46 – 1500 B	4 B									
MPLS (Capa 2.5)	Label Stack antes de IP <table><tr><td>Etiqueta MPLS</td><td>Etiqueta MPLS</td><td>Tipo (0x0800)</td><td>Paquete IP</td></tr><tr><td>4 B</td><td>4 B</td><td>2 B</td><td></td></tr></table>	Etiqueta MPLS	Etiqueta MPLS	Tipo (0x0800)	Paquete IP	4 B	4 B	2 B		 Red MPLS	 WAN, core IP		
Etiqueta MPLS	Etiqueta MPLS	Tipo (0x0800)	Paquete IP										
4 B	4 B	2 B											
ATM (Capa 2)	Celdas fijas de 53 bytes <table><tr><td>Header (5 B)</td><td>Payload (48 B)</td></tr></table> 53 bytes	Header (5 B)	Payload (48 B)	 Red ATM	 Redes legacy de carriers								
Header (5 B)	Payload (48 B)												
POS (Packet over SONET/SDH) (Capa 2)	IP directamente sobre HDLC o PPP sobre SONET/SDH <table><tr><td>HDLC/PPP Header</td><td>Paquete IP</td><td>FCS</td></tr></table> Trama POS	HDLC/PPP Header	Paquete IP	FCS	 SONET/SDH	 Redes de backbone óptico							
HDLC/PPP Header	Paquete IP	FCS											

Encapsulamiento

1) IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching)

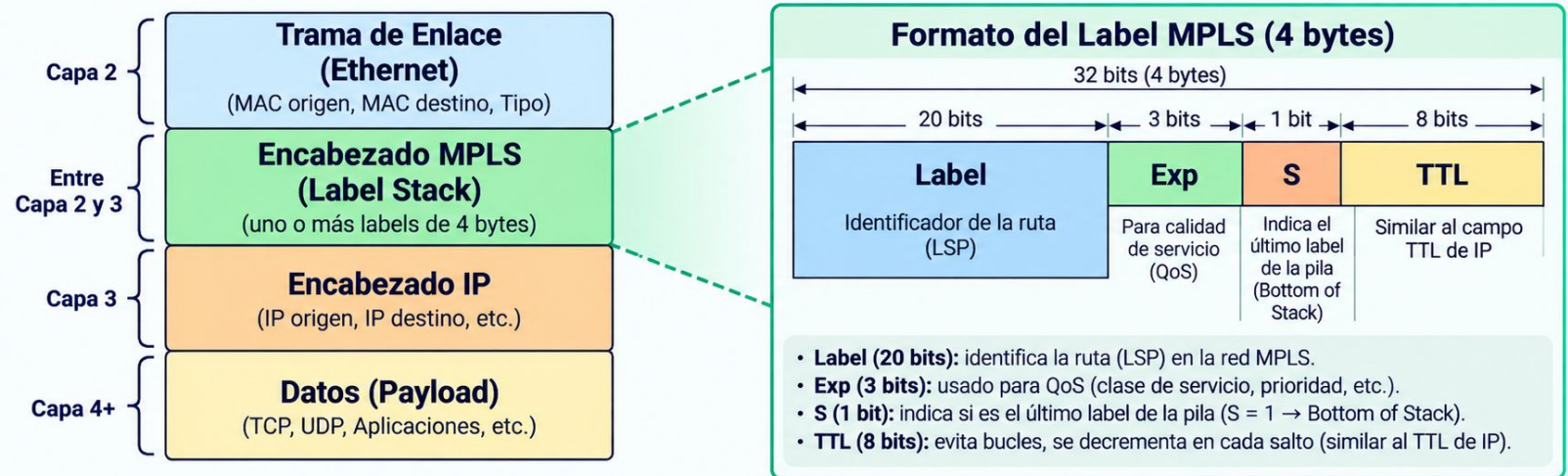
MPLS es una tecnología de conmutación de etiquetas que actúa entre las capas 2 y 3 del modelo OSI. No reemplaza al protocolo IP, sino que lo encapsula añadiendo un encabezado especial de etiqueta (label) que permite un reenvío más eficiente dentro del núcleo de la red.

El esquema de encapsulamiento típico de IP sobre MPLS es el siguiente:

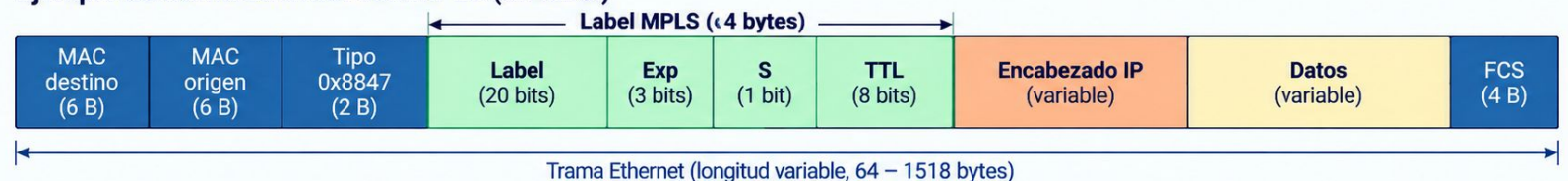
Rendimiento: permite reenviar paquetes con mayor rapidez, sin examinar la dirección IP.

Escalabilidad: admite múltiples etiquetas o labels (label stack), facilitando VPNs, y el manejo de ingeniería de tráfico.

Encapsulado MPLS sobre Ethernet / IP



Ejemplo de trama Ethernet con MPLS (un label)



Encapsulamiento

Segmentación de un mensaje en celdas ATM

1. Mensaje recibido de la aplicación

Datos

Mensaje de longitud variable generado por la aplicación (p. ej. TCP, voz, video, etc.).

2. Paquete (subcapa CS)

Datos

Relleno

Cola AAL5 (longitud, CRC)

8 bytes

AAL5 agrega un tráiler de 8 bytes (Length + CRC) y relleno para completar múltiplos de 48 bytes.

3. Celdas de 48 bytes (subcapa SAR)

48 bytes

48 bytes

48 bytes

48 bytes

48 bytes

48 bytes

El paquete se divide en bloques de 48 bytes (carga útil de cada celda ATM).

4. Celdas ATM

Cab

48 bytes

Cab

48 bytes

Cab

48 bytes

Cab

48 bytes

Cab

48 bytes

Se respeta el orden de las celdas

Formato de celda ATM (53 bytes)

Cabecera (5 bytes)

Carga útil (48 bytes)

- Cabecera ATM: 5 bytes (VPI, VCI, PT, CLP, HEC)
- Carga útil: 48 bytes (datos de la subcapa SAR)

53 bytes

El mensaje de la aplicación se segmenta en múltiples celdas ATM de 53 bytes (5 de cabecera + 48 de datos), que se transmiten de forma secuencial y mantienen su orden.

2) IP/ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM es una tecnología orientada a conexión que divide los datos en celdas fijas de 53 bytes. Fue ampliamente utilizada en redes de operadores y acceso DSL. Para transportar IP sobre ATM, se requiere una capa de adaptación, usualmente AAL5 (ATM Adaptation Layer 5).

Existen varios Adaptation Layer acorde a lo que se precise: AAL1 para servicios CBR, AAL2 para VBR y AAL5 se utiliza para IP sobre ATM.

El encapsulamiento IP sobre ATM con AAL5 se realiza como lo muestra la figura.

Encapsulamiento

IP sobre ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- Cada celda ATM contiene:
 - Encabezado ATM (5 bytes): incluye identificadores de circuito virtual (VPI/VCI).
 - Carga útil (48 bytes): fragmento AAL5.
- La PDU (Protocol Data Unit) de AAL5 empaqueta un datagrama IP y se divide en múltiples celdas.

Características

- Eficiencia fija: tamaño constante de celdas optimizado para tráfico de voz/datos.
- Fragmentación a nivel de enlace: los paquetes IP grandes se dividen en varias celdas y se reensamblan en el destino.
- Complejidad de gestión: requiere mantenimiento de circuitos virtuales (VCs) y adaptación de protocolos.

Encapsulamiento

3) IP/POS (Packet over SONET/SDH)

POS (Packet over SONET/SDH) es una técnica utilizada para transportar paquetes IP directamente sobre redes ópticas de alta capacidad.

A diferencia de Ethernet o ATM, POS utiliza una capa de enlace mínima (típicamente PPP o HDLC) y transmite el tráfico directamente sobre la capa física SONET/SDH.

La gestión de red que proporciona POS no se puede ofrecer si la capa 3 se monta sobre fibra oscura.

El esquema de encapsulamiento es el siguiente:

Packet over SONET

Packet over SONET es el método utilizado para transportar paquetes IP sobre enlaces ópticos SONET.

- Utiliza PPP (Point-to-Point Protocol) para el encapsulamiento y framing.

Pilas de protocolos



Puntos clave

- ✓ Transporta paquetes IP sobre infraestructura óptica SONET.
- ✓ Utiliza PPP (Point-to-Point Protocol) para el framing.
- ✓ Una trama PPP puede ser fragmentada en varios payloads SONET.
- ✓ Permite la integración de redes IP con redes de transporte óptico.

Encapsulamiento y fragmentación



Encapsulamiento

- SONET/SDH proporciona sincronización, multiplexación y framing a nivel óptico.
- PPP (Point-to-Point Protocol) encapsula el paquete IP y añade funcionalidades como autenticación, compresión o negociación de protocolos. En algunos casos también se emplea HDLC como mecanismo de framing básico.

Características

- Alta eficiencia: se reduce el overhead al mínimo necesario.
- Sin direccionamiento MAC: es una conexión punto a punto, no se requiere este tipo de direccionamiento.
- Fiabilidad: inherente a la arquitectura SONET/SDH y su capacidad de recuperación ante fallas.

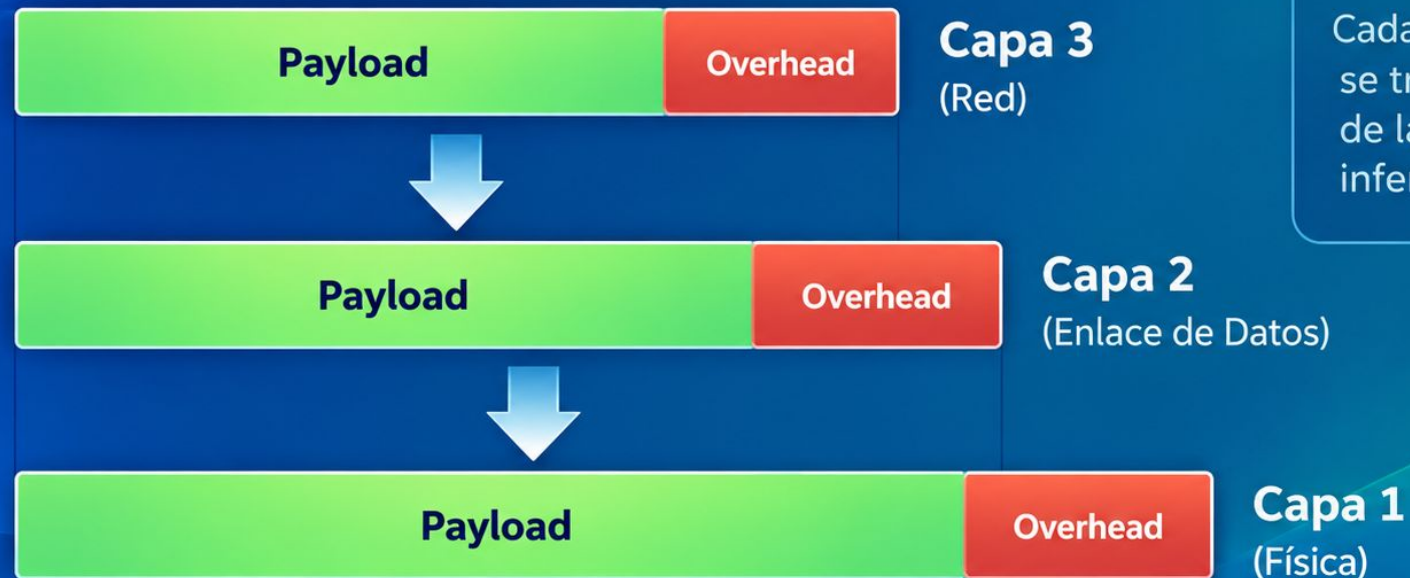
Aplicaciones

- Enlaces backbone de operadores y proveedores de Internet (OC-3, OC-12, OC-48).
- Transmisión de datos IP a través de infraestructura óptica con mínima latencia.
- Ambientes donde se requiere gran ancho de banda con bajo retardo.

Encapsulamiento: generalidades comunes

Modelo de encapsulamiento por capas

En cada capa, el Payload de la capa superior se convierte en el Payload de la capa inmediata inferior, agregando su propio Overhead.



Cada **Payload** + **Overhead** se traslada al Payload de la capa inmediata inferior.

Ejemplo Capa 3: ICMP

Capa 3 – Red: ICMP

Internet Control Message Protocol

ICMP se utiliza para enviar mensajes de control y error en la capa de red, ayudando al diagnóstico y al correcto funcionamiento de la red.

CONECTIVIDAD
DIAGNÓSTICO
CONTROL
REDES MÁS CONFIABLES

Modelo OSI

7 Aplicación

6 Presentación

5 Sesión

4 Transporte

3 Red

2 Enlace de datos

1 Física

¿Cómo funciona ICMP?



Ejemplo: comando ping

```
C:\> ping 8.8.8.8
```

Enviando paquetes de 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=12ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=11ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=12ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=11ms TTL=116

--- Estadísticas de ping para 8.8.8.8 ---
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos)
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 11ms, Máximo = 12ms, Media = 11ms

Usos comunes

- Diagnóstico de conectividad**
Verificar si un host está alcanzable.
- Identificación de problemas de red**
Detectar rutas inválidas o tiempos de espera.
- Soporte de funciones de red**
Utilizado por routers y dispositivos de red.
- Herramientas de red**
Base de comandos como ping y traceroute (junto con TTL y mensajes de error).

Tipos de mensajes ICMP (principales)

- Echo Request (Tipo 8)**
Solicita una respuesta (usado por ping).
- Echo Reply (Tipo 0)**
Respuesta a una solicitud de eco.
- Destination Unreachable (Tipo 3)**
El destino no puede ser alcanzado.
- Time Exceeded (Tipo 11)**
El tiempo de vida (TTL) expiró.
- Redirect (Tipo 5)**
Indica una mejor ruta al destino.



Concepto clave

ICMP es un protocolo de la Capa 3 que no transporta datos de usuario, sino mensajes de control y error para el funcionamiento de la red.



ICMP ayuda a que la red sea más robusta, confiable y fácil de administrar.

Ejemplo Capa 3: IPv4

Capa 3 – Red: IPv4

El protocolo que permite el direccionamiento y el enrutamiento en Internet

IPv4 (Internet Protocol versión 4) es el protocolo de la Capa 3 que proporciona direccionamiento lógico, encaminamiento de paquetes y fragmentación para permitir la comunicación entre redes.

CONECTA REDES
DIRECCIONAMIENTO LÓGICO
ENRUTAMIENTO
INTEROPERABILIDAD GLOBAL

Modelo OSI

- 7  Aplicación
- 6  Presentación
- 5  Sesión
- 4  Transporte
- 3  Red**
- 2  Enlace de datos
- 1  Física

¿Qué hace IPv4?



Formato del paquete IPv4

0	4	8	16	19	24	31
Versión (4 bits)	IHL (4 bits)	Tipo de servicio (ToS / DSCP)	Longitud total (16 bits)			
Identificación (16 bits)			Flags (3 bits)	Desplazamiento de fragmento (13 bits)		
TTL (8 bits)	Protocolo (8 bits)		Checksum de cabecera (16 bits)			
Dirección IP de origen (32 bits)						
Dirección IP de destino (32 bits)						
Opciones (opcional)					Relleno	

Campos importantes

- Versión**
Indica la versión del protocolo (4).
- TTL (Time To Live)**
Evita bucles en la red.
- Protocolo**
Identifica la capa superior (TCP=6, UDP=17, ICMP=1, etc.).
- Dirección IP de origen**
Dirección del emisor.
- Dirección IP de destino**
Dirección del receptor.
- Flags y fragmentación**
Permiten dividir y reconstruir paquetes.

Características principales

-  **Direccionamiento lógico**
Identifica de forma única a cada host en la red.
-  **Enrutamiento**
Permite el envío de paquetes entre redes.
-  **Fragmentación y reensamblado**
Divide y reconstruye paquetes según la MTU.
-  **Servicio no orientado a conexión**
Cada paquete se trata de forma independiente.
-  **Interoperabilidad**
Base de Internet y redes corporativas.

Ejemplos de direcciones IPv4

Dirección privada	192.168.1.10
Dirección pública	8.8.8.8
Máscara de red	255.255.255.0 (/24)
Dirección de red	192.168.1.0
Dirección de broadcast	192.168.1.255
Rango de hosts	192.168.1.1 – 192.168.1.254

 **Concepto clave**
IPv4 proporciona el direccionamiento y el enrutamiento que hacen posible la comunicación de extremo a extremo entre redes, independientemente del medio físico o la tecnología de enlace.

-  **Límites de IPv4**
 - Espacio de direcciones limitado (≈ 4.300 millones).
 - Necesidad de NAT para conservar direcciones.
 - Impulsa la adopción de IPv6.

Peering y Tránsito IP

El crecimiento exponencial de Internet ha requerido el desarrollo de métodos eficientes para interconectar redes y transportar datos entre ellas. Entre los mecanismos más importantes para lograr esta conectividad global se encuentran el peering y el tránsito IP. Ambos conceptos describen formas en que los proveedores de servicios de Internet (ISP), grandes empresas, centros de datos y otras redes intercambian tráfico entre sí.

Peering IP: Es un acuerdo entre dos redes para intercambiar tráfico directamente, sin necesidad de pagarle a un tercero por el transporte de datos. Se trata de una relación entre iguales (peer significa "igual" en inglés), donde cada parte se beneficia al reducir costos y mejorar el rendimiento.

Los beneficios y características de peering son:

- Permite reducir costos, mejorar la latencia y descongestionar enlaces internacionales.
- Los participantes pueden hacer peering público (compartido entre muchos) o peering privado.
- Intercambio de datos sin costo monetario directo entre dos redes (en la mayoría de los casos).
- Se establece por medio de enlaces físicos (como cables de fibra óptica) en puntos de intercambio de Internet (IXP, por sus siglas en inglés).
- Mejora la latencia y la eficiencia, ya que el tráfico toma rutas más cortas.
- Normalmente se utiliza entre redes de tamaño similar.

Peering y Tránsito IP

Tránsito IP

El tránsito IP es un servicio fundamental en el funcionamiento de Internet. Consiste en la provisión de acceso a toda la red global mediante un proveedor de Internet de mayor jerarquía, que transporta el tráfico de una red (cliente) hacia el resto de Internet.

En términos simples, cuando una red no puede llegar directamente a todos los destinos en Internet (como ocurre con la mayoría de las redes pequeñas y medianas), necesita contratar tránsito IP a un proveedor que sí tenga conexiones globales.

Características técnicas del tránsito IP:

- Utiliza BGP (protocolo de enrutamiento) para el intercambio de rutas entre el proveedor y el cliente.
- La red cliente anuncia su bloque de direcciones IP públicas al proveedor.
- El proveedor anuncia todas las rutas de Internet al cliente.
- Se cobra normalmente en función del ancho de banda contratado, medido en Mbps o Gbps.
- Los contratos incluyen parámetros como SLA (Service Level Agreement) que garantizan niveles de disponibilidad, latencia, jitter, y pérdida de paquetes.

Sistemas Autónomos

Un Sistema Autónomo (AS) es un conjunto de redes cuya administración está realizada por una misma entidad.

Ejemplo: los Carriers tienen su propio AS sobre los cuales se solicitan las direcciones.

Cada AS tiene un número único (ASN). Los routers de distintos AS se comunican mediante el protocolo BGP (Border Gateway Protocol). Esto hace que se pueda enrutar el tráfico global de Internet.

Política de enrutamiento: Posee reglas propias para decidir cómo manejar y enrutar el tráfico. Posee independencia operativa, administra sus propias rutas y direcciones IP. Puede conectarse con otros AS por medio de Peering o Tránsito IP. Permite gestionar redes complejas y conectividad internacional .

Tipos de Sistemas Autónomos

- AS de proveedor de servicios (ISP): ofrecen conectividad a otros AS o a usuarios finales. Ej.: Telecom Argentina, Movistar, IPLAN.
- AS de contenido o empresa: grandes organizaciones que manejan mucho tráfico, como Google, Facebook o Netflix.
- AS académicos o institucionales: universidades o redes científicas, como universidades nacionales.

Sistemas Autónomos

IPinfo Search any IP data... Products Data Why IPinfo? Pricing Resources Docs Login Sign up

AS number details

AS3269

Telecom Italia S.p.A. · telecomitalia.com

Italy bittorrent mobile

Summary

IP Ranges

WHOIS

Hosted Domains

Peers

Upstreams

Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access Sign up for free >

AS3269 – Telecom Italia S.p.A.

Country	Italy
Website	telecomitalia.com
Hosted domains	14,089
Number of IPv4	20,772,608
Number of IPv6	3.25×10^{32}
ASN type	ISP

Sistemas Autónomos (AS / ASN)



AS = conjunto de redes IP bajo una misma administración y política de routing.



ASN = número único que identifica al Sistema Autónomo.



BGP = protocolo utilizado para intercambiar rutas entre Sistemas Autónomos.



Ejemplo: AS3269 – Telecom Italia S.p.A.

ARIN

RIPE NCC

LACNIC

AfriNIC

APNIC

Intercambio de rutas entre Sistemas Autónomos

AS A

Redes propias
192.0.2.0/24
198.51.100.0/24



BGP

Intercambio
de rutas



AS B

Redes propias
203.0.113.0/24
2001:db8::/32

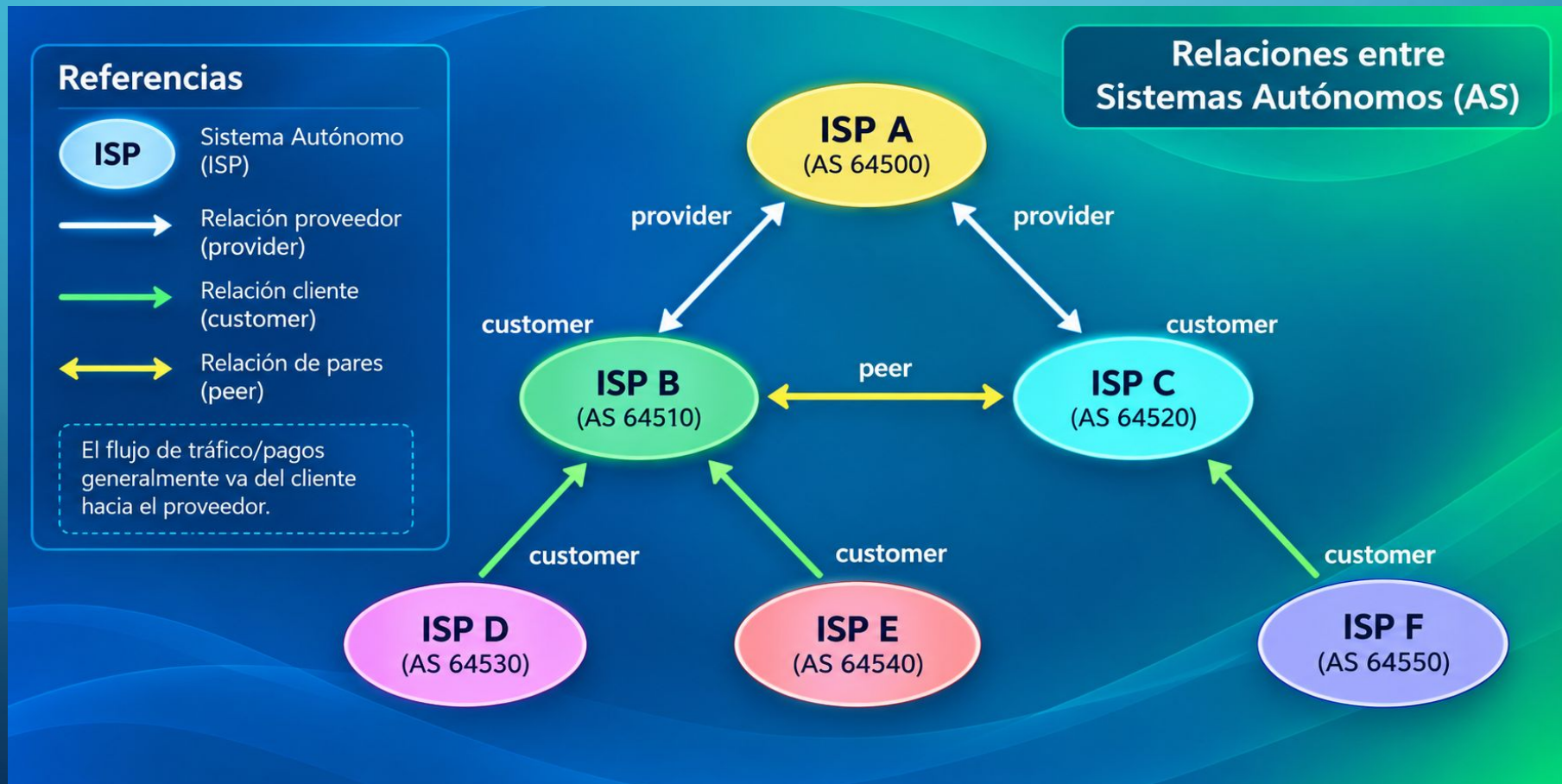


Internet = interconexión de miles de AS

Sistemas Autónomos

Tipos de relaciones de los AS: Los AS en la parte inferior del gráfico, D, E y F, son clientes de los que están inmediatamente por encima (B y C).

Los AS B y C en tanto son además clientes del AS A, siendo este proveedor de servicios sin tener ningún atributo como cliente. Ej. De ello son los Carriers americanos como Verizon, etc.



Sistemas Autónomos Globales



Principales Sistemas Autónomos (AS)

Ejemplos de ASN y organizaciones en Internet

 Rango	 ASN	 Nombre / Organización	 País
1	AS3356	Level 3 Parent, LLC	EE. UU.
2	AS174	Cogent Communications	EE. UU.
3	AS2914	NTT Communications	Japón
4	AS15169	Google LLC	EE. UU.
5	AS32934	Facebook, Inc.	EE. UU.
6	AS16509	Amazon.com, Inc.	EE. UU.
7	AS8075	Microsoft Corporation	EE. UU.
8	AS1239	Sprint Communications Company L.P.	EE. UU.
9	AS6939	Hurricane Electric LLC	EE. UU.
10	AS15133	EdgeCast Networks, Inc.	EE. UU.



Conectando redes, personas y oportunidades

— INTERNET | REDES | CRECIMIENTO

Sistemas Autónomos Regionales

Principales Sistemas Autónomos (AS) en LATAM

Ejemplos de ASN y Customer Cone

#	Rango	 Organización / Región	 ASN	 Customer Cone
1		UNE EPM Telecomunicaciones (Colombia)	13489	~5,500
2		Tigo (América Central y Sudamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Bolivia, Ecuador)	27699	~36,000
3		Claro Brasil (América Latina)	7224	~12,000
4		Telefónica (Movistar, varios países LATAM)	12956	~10,500
5		Vivo / TIM Brasil	7303 / 7497	~9,000
6		CNT / Ecuador	7223	~7,500
7		Entel / Chile y Bolivia	37689 / 28547	~6,500
8		Antel / Uruguay	7473	~5,000
9		Telecom Argentina / Fibertel	7303	~4,800
10		Otras regionales (Pequeños ISPs LATAM consolidados)	Varias	~4,000–5,000



Customer Cone = redes y prefijos que un AS puede alcanzar directa o indirectamente a través de sus clientes.



Sistemas Autónomos

Factores predominantes para visibilidad global de un AS

1. Infraestructura global:

Empresas con gran capilaridad de red, centros de datos distribuidos y puntos de presencia (PoPs) tienen mayor capacidad para garantizar servicios de baja latencia y alta disponibilidad.

Ejemplo: Level 3 (ahora parte de Lumen Technologies).

2. Número de Sistemas Autónomos (AS):

Cada empresa opera uno o más AS, y su calidad puede medirse por la cantidad de prefijos IP anunciados, el número de peers y la estabilidad de sus rutas. Empresas con alta visibilidad como Google (AS15169) tienen una presencia destacada en casi todos los puntos de interconexión globales (IXP).

3. Participación en puntos de intercambio (IXP)

Una empresa que participa activamente en IXPs puede reducir los tiempos de tránsito entre redes, mejorando la calidad del servicio.

4. Métricas de BGP Visibility: Herramientas como "CAIDA AS Rank" o "BGPStream" permiten medir la visibilidad global de un AS observando desde cuántos puntos se puede ver su actividad BGP.

5. Tiempo de actividad (Uptime): SLA del 99.99% o superior, indica una infraestructura resiliente.

Sistemas Autónomos

AS27747 – Distribución de Peers IPv4 e IPv6



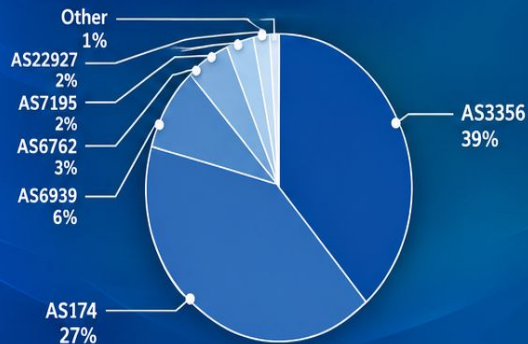
Peering =
Intercambio de tráfico
entre Sistemas Autónomos

AS27747 – IPv4 Peers



ASN	Nombre	% IPv4
AS6762	TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.	28%
AS22927	Telefonica de Argentina	24%
AS174	Cogent Communications	24%
AS3356	Level 3 Parent, LLC	22%
AS7195	EDGEUNO S.A.S	2%

AS27747 – IPv6 Peers



ASN	Nombre	% IPv6
AS3356	Level 3 Parent, LLC	39%
AS174	Cogent Communications	27%
AS6939	Hurricane Electric LLC	6%
AS6762	TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.	3%
AS7195	EDGEUNO S.A.S	2%
AS22927	Telefonica de Argentina	2%
Other	Otros	1%

Ejemplo AS 27747: Telecentro

País: Argentina.

Proveedor de Internet: ISP

El gráfico presenta dos secciones:

- Relaciones de pares (peers) IPv4 del AS27747
- Relaciones de pares (peers) IPv6 del AS27747

Peer BGP es otro AS con el cual se intercambia información de rutas directamente.

Este intercambio se hace por medio de sesiones BGP y se puede dar por motivos como:

- Redundancia.
- Interconexión directa para mejorar performance.
- Evitar el tránsito de terceros (ahorro de costos).



Routing

Tipos de Routing IP

- Enrutamiento estático:

Las rutas se configuran manualmente por un administrador de red. Es simple y funciona bien en redes pequeñas, pero no se actualiza automáticamente si hay cambios.

- Enrutamiento dinámico:

Los routers se comunican entre sí para intercambiar información sobre las rutas y actualizar sus tablas automáticamente. Esto hace que se adapten mejor a cambios o fallos en la red, siendo ideal para redes grandes o complejas.

Corolario: Sin el enrutamiento, los datos no sabrían cómo llegar a su destino. Gracias a este proceso, es posible navegar por Internet, enviar correos, usar redes sociales o acceder a servicios en la nube, aunque el servidor esté ubicado en otra parte del mundo. El enrutamiento IP también permite que las redes sean escalables, es decir, que puedan crecer y adaptarse sin perder eficiencia en la transmisión de datos.

Routing

BGP : Border Gateway Protocol

BGP es el protocolo de routing utilizado para intercambiar información de rutas entre diferentes Sistemas Autónomos (AS).

- Es el protocolo fundamental de Internet.
- Utiliza eBGP para intercambiar rutas entre distintos AS.
- Utiliza iBGP para distribuir esas rutas dentro de un mismo AS.
- Permite aplicar políticas de routing, seleccionando qué rutas anunciar, aceptar o preferir.
- Es utilizado por ISPs, carriers, grandes empresas, proveedores cloud y redes de contenido.
- Su objetivo principal no es simplemente encontrar el camino más corto, sino seleccionar la mejor ruta de acuerdo con políticas y atributos BGP.

Para recordar:

BGP conecta Sistemas Autónomos y permite construir Internet mediante el intercambio de rutas entre redes independientes.

Routing

OSPF: Open Shortest Path First

OSPF es un protocolo de routing interno (IGP) utilizado para determinar las mejores rutas dentro de un mismo Sistema Autónomo.

- Opera dentro de un AS.
- Es un protocolo de estado de enlace (Link-State).
- Cada router construye una visión de la topología de la red.
- Utiliza el algoritmo SPF (Shortest Path First) para calcular las mejores rutas.
- Utiliza el costo como métrica principal.
- Permite dividir redes grandes mediante áreas, siendo Area 0 el backbone.
- Es muy utilizado en redes corporativas, campus, data centers y redes internas de operadores.

Para recordar:

OSPF organiza el routing dentro de un Sistema Autónomo, calculando dinámicamente los caminos más eficientes entre sus redes. OSPF resuelve el routing dentro del AS. BGP resuelve el intercambio de rutas entre AS.

iBGP ↔ OSPF/IGP dentro del operador

eBGP ↔ otros Sistemas Autónomos.

Esquema de Routing Interconexión entre Sistemas Autónomos

El routing determina la mejor ruta para alcanzar una red de destino, utilizando protocolos como BGP entre Sistemas Autónomos y protocolos internos (IGP) dentro de cada AS.

